AP 模式切换-概述、配置示例和故障处理（V200）

文档版本 11

发布日期 2025-07-04



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://e.huawei.com

目 录

1 简介.....1
2 了解 AP 有哪些模式.....2
3 了解每款 AP 支持哪些模式.....4
4 怎么查看 AP 当前的模式.....5
5 AP 模式切换的要求和推荐方案.....8
6 AP 模式切换示例.....10
6.1 配置 AP 一键切换模式示例.....10
6.2 配置出厂 FIT AP 一键切换 FAT 模式示例.....15
6.3 配置 FIT AP 通过 SFTP 切换 FAT 模式示例.....19
6.4 配置早期款型 FIT AP 通过 FTP 切换 FAT 模式示例.....24
6.5 配置在线 FIT AP 通过 AC 控制器切换 FAT 模式示例.....28
6.6 配置通过 DHCP option 148 切换 AP 模式示例.....33
6.7 配置 FIT AP 通过 Uboot 切换 FAT 模式示例.....34
7 处理模式切换失败故障.....39
8 相关信息：AP 模式切换后如何使用.....40

 版权所有 © 华为技术有限公司

1 简介

本文档介绍了AP的模式、哪些AP支持模式切换等信息，同时提供了详细的模式切换示例和故障处理措施。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2 了解 AP 有哪些模式

AP的模式包括FAT、FIT和云，出厂默认是FIT模式。

说明

AP9130DN仅支持FAT模式，AP5030DN-C仅支持云模式。

SOHO AP从V200R023C10版本开始，出厂默认是云模式。

表 2-1 AP 模式说明

AP模式	描述	应用场景
FAT	**FAT AP独立部署**：FAT AP，又称为胖AP，独立完成Wi-Fi覆盖，不需要另外部署管控设备。但是，由于FAT AP独自控制用户的接入，用户无法在FAT AP之间实现无线漫游，只有在FAT AP覆盖范围内才能使用Wi-Fi网络。 因此，FAT AP独立部署通常用于小范围Wi-Fi覆盖，在企业场景已经逐步被“AC+FIT AP”和“云管理平台+云AP”的模式所取代。	适用于小范围的Wi-Fi覆盖。
	Leader AP + FIT AP集中式部署：Leader AP是FAT AP的一个扩展功能，是指FAT AP能够像AC一样，可以和多个FIT AP一起组建WLAN，由FAT AP统一管理和配置FIT AP，为用户提供一个可漫游的无线网络。“Leader AP +FIT AP”的组网架构继承了“AC+FIT AP”的组网架构，FAT AP本身可以看做是AC+FIT AP两个模块的组合，支持Leader AP功能前，仅支持管理自身的FIT AP模块；支持Leader AP功能后，管理自身FIT AP模块的同时，还能够扩展管理更多的FIT AP。	适用于中小范围的Wi-Fi覆盖。

 版权所有 © 华为技术有限公司

AP模式	描述	应用场景
FIT	FIT AP，又称为瘦AP，无法独立完成Wi-Fi覆盖，需要和AC配合使用。AC的主要功能是对所有FIT AP进行管理和控制。AC统一给FIT AP批量下发配置，因此不需要对AP逐个进行配置，大大降低了WLAN的管控和维护成本。同时，因为用户的接入认证可以由AC统一管理，所以用户可以在AP间实现无线漫游。“AC+FIT AP”的模式目前广泛应用于大中型园区的Wi-Fi网络部署，如商场、超市、酒店、企业办公等。 对于小范围Wi-Fi覆盖的场景，本身所需AP数量较少，如果额外部署一台AC的话，会导致整体无线网络成本较高。这种场景下，如果没有用户无线漫游的需求，建议部署FAT AP；如果希望同时满足用户无线漫游的需求，建议部署云AP。	适用于大中型的园区无线网络，如商场、超市、酒店、企业办公等。
云	云AP，是可以被云管理平台管理的AP。云AP自身功能接近FAT AP，所以可以应用于家庭WLAN或SOHO环境的小型组网；同时，“云管理平台+云AP”的组网结构和“AC+FIT AP”的组网结构类似，云AP由云管理平台统一管理和控制，所以又可以应用于大中型组网。 云AP支持即插即用，部署简单，并且不受部署空间的限制，能灵活的扩展，目前比较多的应用于分支较多的场景。	适用于各种规模的无线网络，如零售、中小企业、酒店等分支较多的场景。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3 了解每款 AP 支持哪些模式

一款AP，如果支持多个模式，则该AP就支持模式切换。绝大多数AP都支持模式切换，仅有个别AP因为仅支持一种模式，所以不支持模式切换。对于同一款AP，在不同版本所支持的模式也有不同，例如V200R007C20版本不支持云模式，V200R007C10和V200R008版本支持云模式。

想要知道某款AP支持哪些模式，或者AP的某个模式支持哪些版本，可以查询**WLAN AP版本配套和形态速查表**。

下载表格，在“AP款型列”（B列）筛选要查询的AP款型。这里以AP4050DN为例。

A	B	J	K	L	M
AP形态	AP款型	AP版本			
	说明：筛选该列可以查看	V200R007C10	V200R007C20	V200R008C00	V200R008C10
FIT AP	AP4050DN	N	Y	Y	Y
云AP	AP4050DN	N	N	Y	Y
FAT AP	AP4050DN	N	Y	Y	Y

可以看到AP4050DN三种模式均支持，从V200R007C20开始支持FIT和FAT模式，从V200R008C00开始新增支持云模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

4 怎么查看 AP 当前的模式

有三种方式可以查看AP当前的模式：

- 通过移动终端（以手机为例）搜索Wi-Fi信号判断。这种方式适用于AP处于缺省配置或掉线状态的场景。

  在手机上开启Wi-Fi，在AP附近搜索信号，根据信号名称（SSID名称）格式来判断AP的模式。

  如果SSID名称格式为**HUAWEI-XXXX**或**HUAWEI-LeaderAP-XXXX**，则说明AP当前是FAT模式；如果SSID名称格式为**hw_manage_xxxx**，则说明AP当前是FIT模式或云模式。

  说明

  V200R023C00版本开始，SSID名称**hw_manage_xxxx**变更，可区分FIT模式和云模式，FIT模式为**hw_manage_fit_xxxx**，云模式为**hw_manage_cloud_xxxx**。

  满足如下条件时，AP会发出对应的Wi-Fi信号：

  - FIT模式：AP在缺省配置或掉线状态时，会发出名称为**hw_manage_xxxx**或**hw_manage_fit_xxxx**的信号，**xxxx**是AP的MAC地址后四位。
  - FAT模式：V200R019C10版本开始，AP在缺省配置时，则会发出名称为**HUAWEI-LeaderAP-XXXX**的信号，**XXXX**是AP的MAC地址后四位，手机可以直接接入。用浏览器访问**http://192.168.1.1**或**http://169.254.2.1**，可以看到Web网管登录页面。配置AP时为保证安全性，建议删除该默认信号。
  - 云模式：AP在缺省配置或掉线状态时，会发出名称为**hw_manage_xxxx**或**hw_manage_cloud_xxxx**的信号，**xxxx**是AP的MAC地址后四位，手机可以直接接入。

  说明

  AP的MAC地址可以在AP背面的铭牌上查看到。

  如果AP已经安装，则需要让手机尽可能的靠近AP，通常情况下信号最强的SSID即为该AP发出的SSID。

  该方式免去了连接网线的准备，但并非任何时候都可以使用，AP需处于特定状态和版本才会发出Wi-Fi信号。在无法准确得知AP的状态和版本时，可以先使用该方式判断，无法判断时仍需使用网线连接AP。

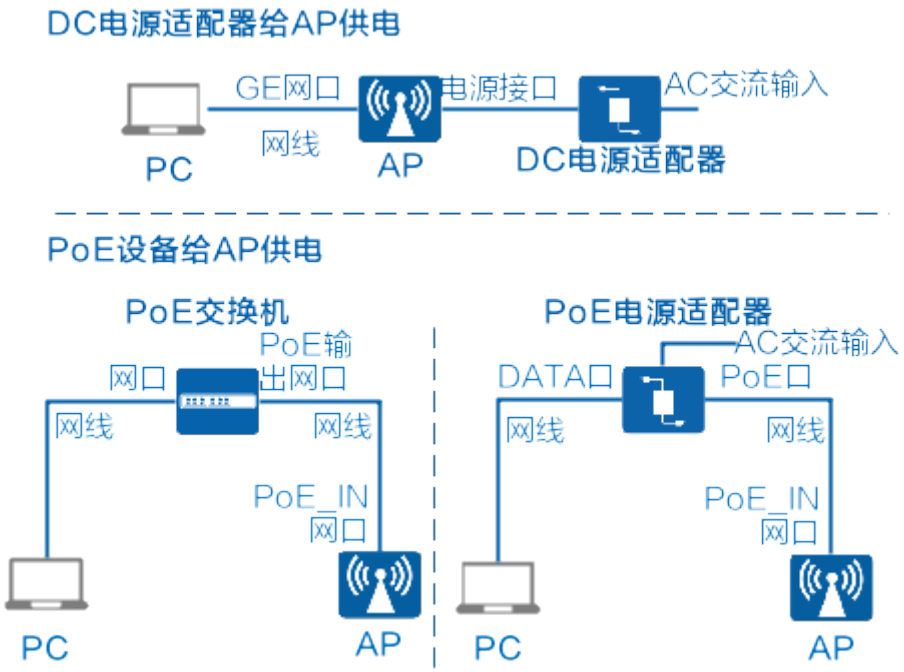
  如果无法搜到特定格式的信号，则无法判断，需要登录AP查看。

- 通过命令行登录AP查看。使用PC和网线与AP连接，输入身份信息登录成功后自动获取当前模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

连接PC和AP，设置PC的IP，和AP在同一网段，连线请参考图4-1。

图 4-1 PC 和 AP 连线图



在PC上使用SSH客户端登录AP，登录成功后显示当前的模式。

```
Info: Current mode: Fit (managed by the AC).   //Fit（FIT模式），Fat（FAT模式），Cloud（云模式）
```

- 通过Web网管登录AP查看。使用PC和网线与AP连接，在浏览器输入AP的IP地址，在登录界面自动获取当前模式。

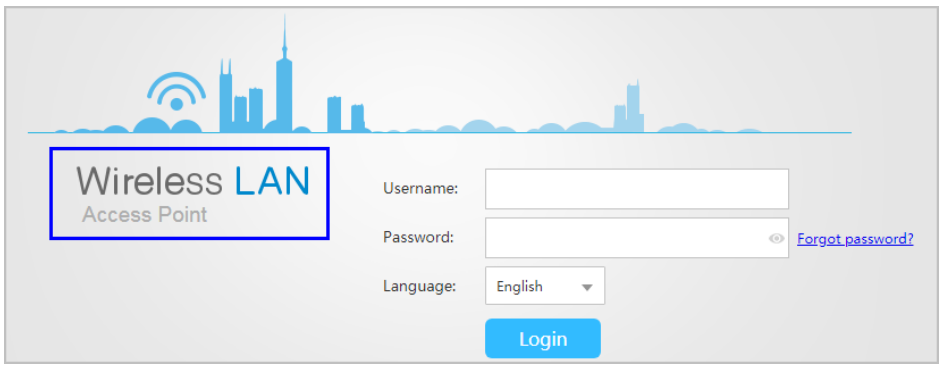
  连接PC和AP，设置PC的IP，和AP在同一网段，连线请参考图4-1。

  在PC上打开浏览器，访问**http://*IP地址***，AP的默认IP地址是169.254.1.1（RU的默认IP地址是169.254.1.2），根据打开页面的内容识别当前的模式。连线请参考**6 AP模式切换示例**。

  – FIT模式：页面显示模式为**Fit**

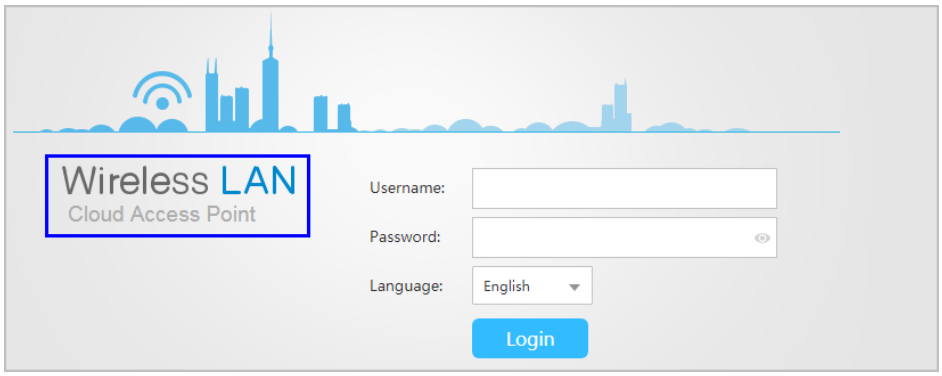
  

  – FAT模式：登录页面显示**Access Point**

  – 云模式：登录页面显示**Cloud Access Point**

 版权所有 © 华为技术有限公司



 版权所有 © 华为技术有限公司

5 AP 模式切换的要求和推荐方案

对于V200R019C00及之前版本，AP模式切换的要求如下：

- FAT和云之间切换

  对于胖云共包的AP， 任意情况均可直接切换。

- FIT和FAT之间切换，FIT和云之间切换
  - 对于支持两种软件包并存的AP，即FAT和云模式是一个软件包，例如802.11ac Wave2的款型，在出厂状态时可以直接切换AP模式。如果AP已经进行过升级、模式切换、或者在AC上过线，则无法直接切换，需要设置FTP服务端和下载软件包切换。

    包含款型：802.11ac Wave2款型，AP7060DN，AirEngine 5760-10，SOHO系列AP，V200R007及之后版本的AP8030DN、AP8130DN、AD9430DN-12、AD9430DN-24。
  - 对于仅支持一种软件包的AP，例如802.11n和部分802.11ac款型，不能直接切换，必须要设置FTP服务端和下载软件包切换。

    包含款型：802.11n款型，AP3010DN-V2、AP3030DN、AP4030DN、AP4030DN-E、AP4130DN、AP5030DN、AP5030DN-S、AP5130DN、AP9131DN、AP9132DN，V200R006及之前版本的AP8030DN、AP8130DN、AD9430DN-12、AD9430DN-24。

从V200R019C10版本开始，AP支持FAT、FIT和云三种模式共包，即FAT、FIT和云模式是一个软件包，所以支持FAT、FIT和云模式相互之间直接切换。包含款型：AirEngine系列AP（RU除外）、SOHO系列AP。

表 5-1 AP 模式切换推荐的方法

切换前	切换后	切换方法
FIT	FAT	AP在AC上线时，使用AC的Web网管，在AP升级页面通过升级进行模式切换。（**6.5 配置在线FIT AP通过AC控制器切换FAT模式示例**） AP离线时，使用命令行登录AP切换（**6.2 配置出厂FIT AP一键切换FAT模式示例**）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

切换前	切换后	切换方法
	云	AP在AC上线时，使用AC的Web网管，在AP升级页面通过升级进行模式切换。 AP离线时，使用命令行登录AP切换。如果AP是出厂状态，则配置好云管理平台和DHCP服务器后，AP可自动切换。也可以使用开局APP连接AP手动切换。
FAT	FIT	使用Web网管，在系统更新页面中，设置下次启动的系统软件为备区，并上传FIT模式的软件包到备区，在设备重启页面设置FIT AP模式。
	云	使用Web网管，在设备重启页面设置云模式。
云	FIT	使用命令行登录AP切换。
	FAT	使用命令行登录AP切换。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6 AP 模式切换示例

6.1 配置AP一键切换模式示例
6.2 配置出厂FIT AP一键切换FAT模式示例
6.3 配置FIT AP通过SFTP切换FAT模式示例
6.4 配置早期款型FIT AP通过FTP切换FAT模式示例
6.5 配置在线FIT AP通过AC控制器切换FAT模式示例
6.6 配置通过DHCP option 148切换AP模式示例
6.7 配置FIT AP通过Uboot切换FAT模式示例

6.1 配置 AP 一键切换模式示例

适用范围

适用于FAT/FIT/云是同一系统软件包的AP。

适用版本：V200R019C10及之后版本

适用款型：除RU外的所有AP款型

组网场景

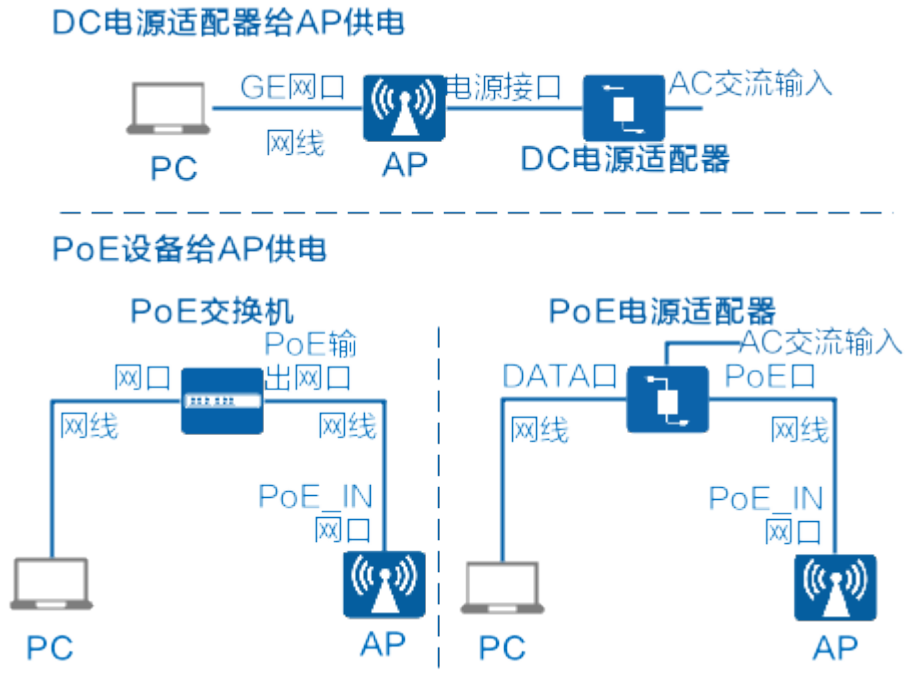
用户拿到一台新的AP，需要AP独立运行提供Wi-Fi覆盖业务时，要先将AP切换为FAT模式，再通过Web网管向导等方式快速完成业务部署。

使用网线连接PC和AP，请根据实际情况选择一种方式连线，如**图6-1**所示。

AP支持DC电源供电，且有配套电源适配器时，可将AP和PC用网线直连；否则需要通过PoE给AP供电，PC和AP需要经过PoE设备连接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-1 PC 和 AP 连线图



快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：设置PC的IP地址和Stelnet客户端软件，检查PC和AP间的网络连通性，查看AP指示灯状态。
2	查看AP信息：在PC上通过Stelnet方式登录AP，确认AP的版本和工作模式。
3	开始切换：在系统视图下执行模式切换命令**ap-mode-switch fat**，AP重启。
4	切换后检查：重新登录AP，检查AP切换后的模式。

配置步骤（CLI）

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows10 Stelnet客户端软件：PuTTY（第三方软件）

 版权所有 © 华为技术有限公司

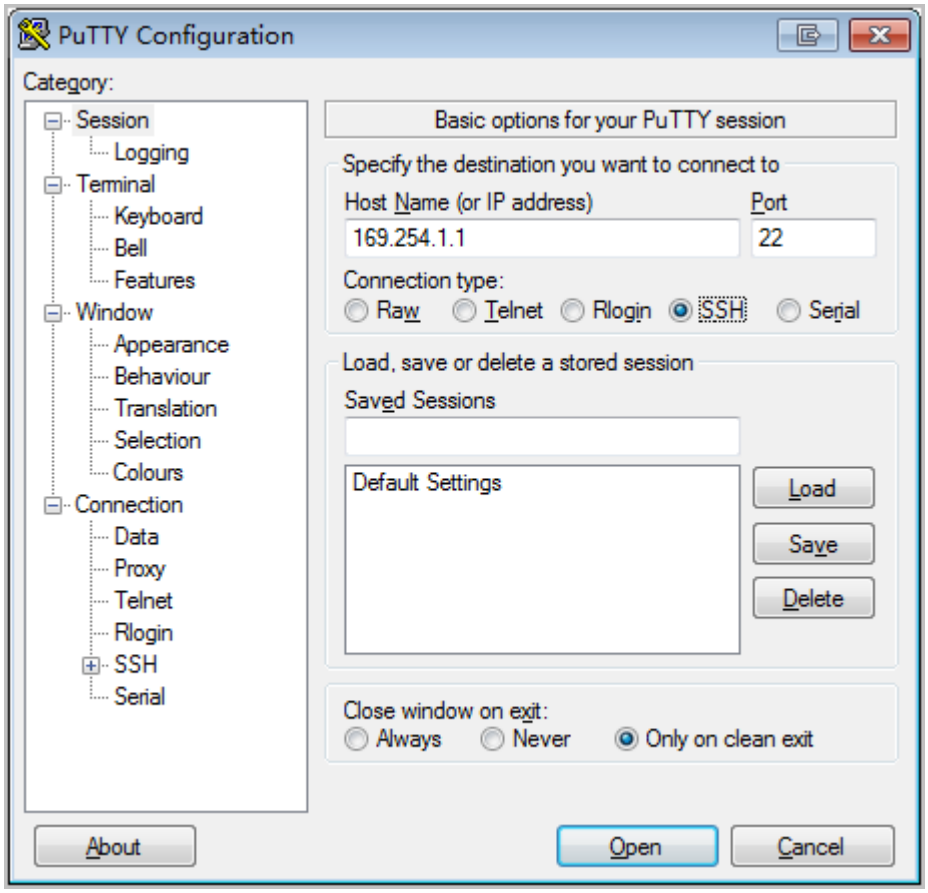
设备	描述
AP	款型：AirEngine 6760R-51 版本：V200R019C10SPC300 默认信息： • IP：169.254.1.1 • Stelnet登录端口号：22 • 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

AP上电，绿色指示灯亮起，启动过程指示灯常亮，持续约2分钟，开始闪烁表示AP启动成功。

设置PC的IP地址为169.254.1.100，掩码255.255.0.0，使PC和AP处于同一网段。

步骤2 查看AP信息

在PC上打开PuTTY软件，输入AP的IP地址和端口号，选择SSH方式，单击“Open”。如果出现密钥对信息提示，单击“Yes”。



看到如下登录信息表示连接AP成功，输入AP的用户名和密码后，登录成功。

```
login as: admin
Further authentication required
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
admin@169.254.1.1's password:      //为保障信息安全，实际输入的密码字符不可见

Info: Current mode: Fit (managed by the AC).  //当前是FIT模式
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei>
```

查看AP信息。

```
<Huawei> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AirEngine6760R-51 FIT V200R019C10SPC300）//款型，模式，版本号
...
```

步骤3 开始切换

将AP切换为FAT模式，等待AP重启完成。重启过程约2分钟。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ap-mode-switch fat
Warning: The system will reboot and start in fat mode of V200R019C10SPC300. Continue? (y/n)[n]:y
Info: system is rebooting ,please wait.....................
```

步骤4 切换后检查

再次登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AirEngine6760R-51 FAT V200R019C10SPC300)
...
```

----结束

配置步骤（Web）

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows10 浏览器：Google Chrome IP：169.254.1.100

设备	描述
AP	款型：AirEngine 6760R-51 版本：V200R019C10SPC300 默认信息： ● IP：169.254.1.1 ● 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

AP上电，绿色指示灯亮起，启动过程指示灯常亮，持续约2分钟，开始闪烁表示AP启动成功。

设置PC的IP地址为169.254.1.100，掩码255.255.0.0，使PC和AP处于同一网段。

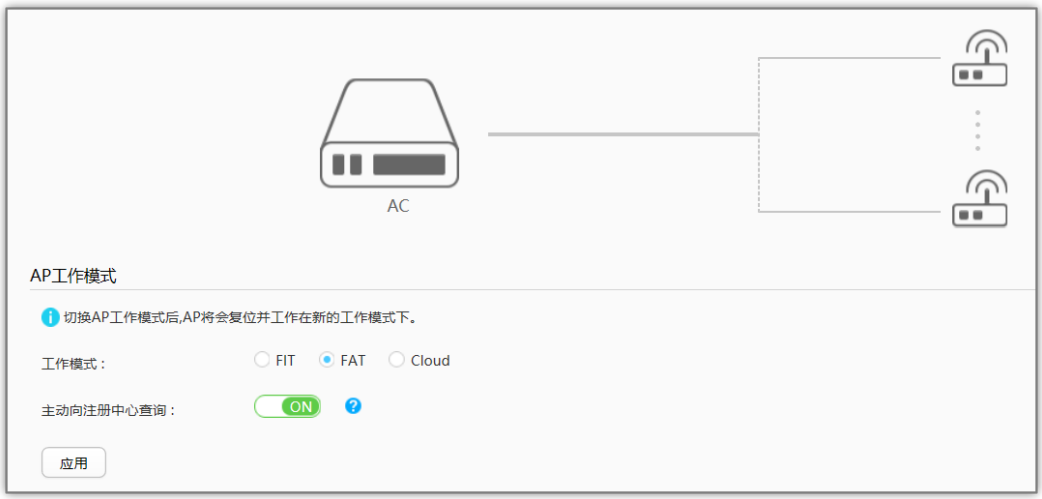
步骤2 开始切换

在PC的浏览器中输入AP的IP地址，在登录页面输入用户名和密码，登录Web网管。如果遇到安全连接提示，选择继续前往即可。

选择“监控 > 概览”，进入“概览”页面。

配置“工作模式”为“FAT”或“Cloud”，单击“应用”，将AP从FIT模式切换为FAT或云模式。

在弹出的对话框中单击“确认”，设备自动重启并开始模式切换。



步骤3 切换后检查

再次登录AP，在Web界面查看AP信息，已工作在FAT模式。



 版权所有 © 华为技术有限公司

此时，如果想切换回FIT模式，也可以在Web界面右上角选择FIT模式。

----结束

6.2 配置出厂 FIT AP 一键切换 FAT 模式示例

适用范围

适用于出厂状态的AP，AP出厂默认为FIT模式。

说明

出厂状态的AP是指AP出厂后，本地配置未修改，也未在AC上线获取过新的配置。如果AP已经进行过升级、模式切换、或者在AC上过线，则无法直接切换。

适用版本：V200R007及之后版本

适用款型：

AP系列	AP款型
AP1000	AP1050DN-S
AP2000	AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-L-S、AP2051DN-S
AP3000	AP3050DE
AP4000	AP4050DE-B-S、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051TN、AP4151DN
AP5000	AP5050DN-S
AP6000	AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN、AP6750-10T
AP7000	AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、AP7060DN、AP7152DN
AP8000	AP8030DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8130DN、AP8150DN、AP8182DN
AP9000	AP9131DN、AP9132DN
AD9000	AD9430DN-12、AD9430DN-24、AD9431DN-24X
AirEngine系列	所有AirEngine系列AP（RU除外） **说明** AirEngine 8771-X1T不支持FAT模式。
eKitEngine系列	所有eKitEngine系列AP
SOHO系列	所有SOHO系列AP **说明** SOHO AP从V200R023C10版本开始，出厂默认是云模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

其他款型请参考**6.4 配置早期款型FIT AP通过FTP切换FAT模式示例**。

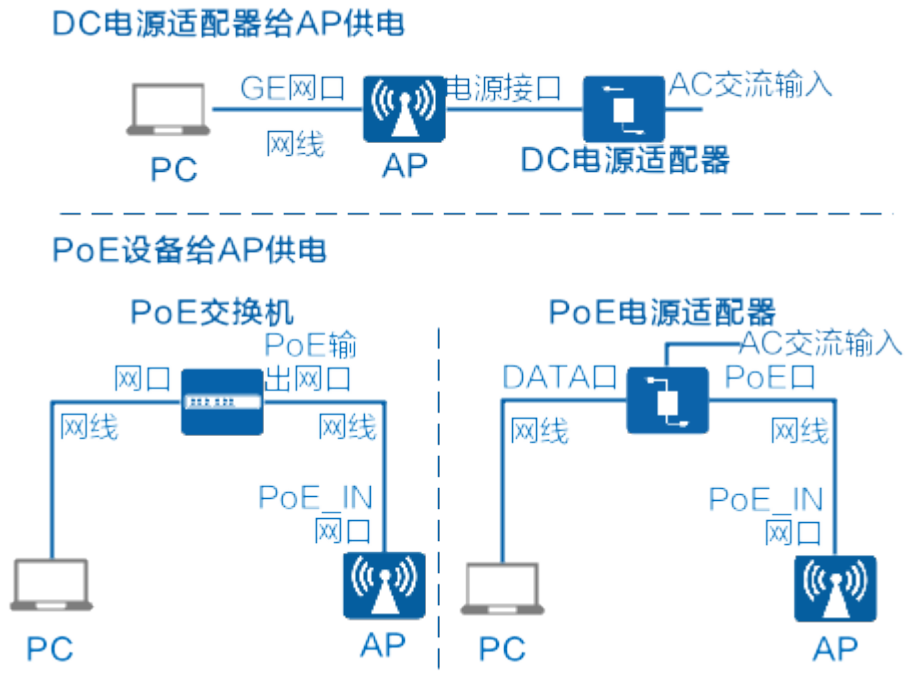
组网场景

用户拿到一台新的AP，需要AP独立运行提供Wi-Fi覆盖业务时，要先将AP切换为FAT模式，再通过Web网管向导等方式快速完成业务部署。

使用网线连接PC和AP，请根据实际情况选择一种方式连线，如**图6-2**所示。

AP支持DC电源供电，且有配套电源适配器时，可将AP和PC用网线直连；否则需要通过PoE给AP供电，PC和AP需要经过PoE设备连接。

图 6-2 PC 和 AP 连线图



快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：设置PC的IP地址和Stelnet客户端软件，检查PC和AP间的网络连通性，查看AP指示灯状态。
2	查看AP信息：在PC上通过Stelnet方式登录AP，确认AP的版本和工作模式。
3	开始切换：在系统视图下执行模式切换命令**ap-mode-switch fat**，AP重启。
4	切换后检查：重新登录AP，检查AP切换后的模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

配置步骤

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows7 Stelnet客户端软件：PuTTY（第三方软件）
AP	款型：AP4050DN 版本：V200R007C20 默认信息： ● IP：169.254.1.1 ● Stelnet登录端口号：22 ● 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

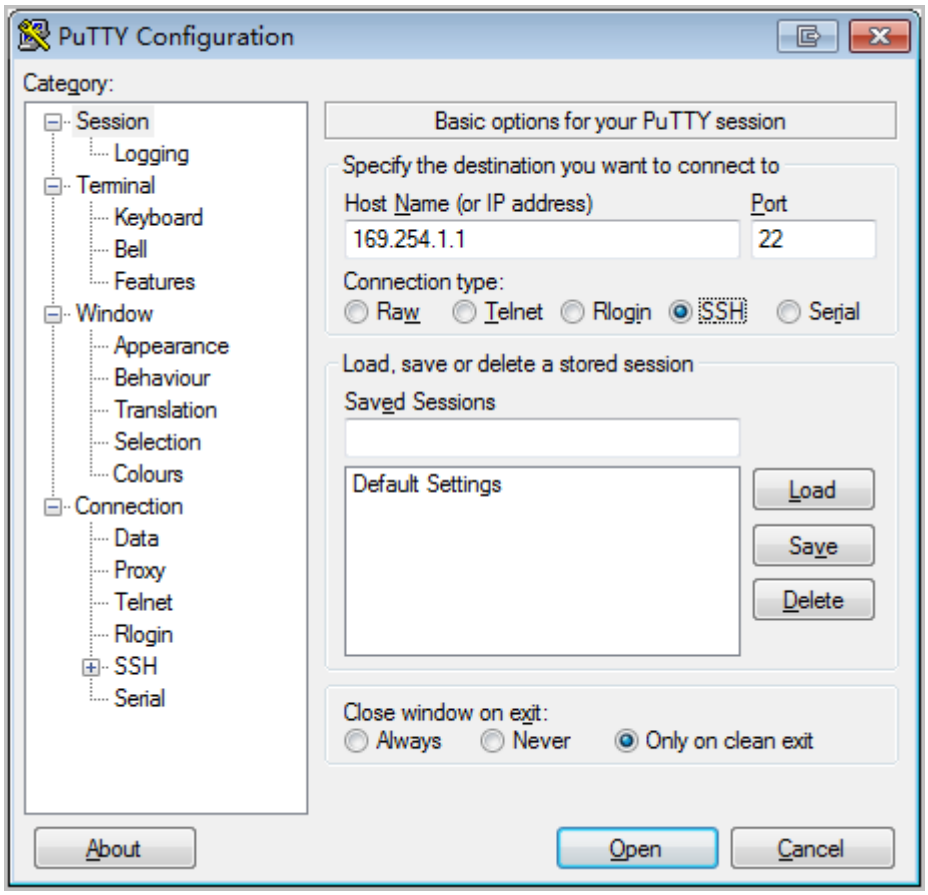
AP上电，绿色指示灯亮起，启动过程指示灯常亮，持续约2分钟，开始闪烁表示AP启动成功。

设置PC的IP地址为169.254.1.100，掩码255.255.0.0，使PC和AP处于同一网段。

步骤2 查看AP信息

在PC上打开PuTTY软件，输入AP的IP地址和端口号，选择SSH方式，单击“Open”。如果出现密钥对信息提示，单击“Yes”。

 版权所有 © 华为技术有限公司



看到如下登录信息表示连接AP成功，输入AP的用户名和密码后，登录成功。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:    //为保障信息安全，实际输入的密码字符不可见

Info: Current mode: Fit (managed by the AC).  //当前是FIT模式
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei>
```

查看AP信息。

```
<Huawei> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP4050DN FIT V200R007C20SPCa00)  //款型，模式，版本号
...
```

步骤3 开始切换

将AP切换为FAT模式，等待AP重启完成。重启过程约2分钟。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ap-mode-switch fat
Warning: The system will reboot and start in fat mode of V200R007C20SPCa00. Continue? (y/n)[n]:y
Info: system is rebooting ,please wait.....
```

步骤4 切换后检查

再次登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP4050DN FAT V200R007C20SPCa00)
...
```

----结束

常见问题

执行模式切换命令，提示错误信息。

```
[Huawei] ap-mode-switch fat
Error: The fat mode does not exist. To switch to the fat AP mode, run the ap-mode-switch fat tftp/ftp/sftp
command.
```

表示该AP并非出厂状态，无法一键切换为FAT模式，需要通过SFTP等方式进行切换，请参考**6.3 配置FIT AP通过SFTP切换FAT模式示例**。

6.3 配置 FIT AP 通过 SFTP 切换 FAT 模式示例

适用范围

适用版本：V200R007及之后版本

适用款型：

AP系列	AP款型
AP1000	AP1050DN-S
AP2000	AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-L-S、AP2051DN-S
AP3000	AP3050DE
AP4000	AP4050DE-B-S、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051TN、AP4151DN
AP5000	AP5050DN-S
AP6000	AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN
AP7000	AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、AP7060DN、AP7152DN
AP8000	AP8030DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8130DN、AP8150DN、AP8182DN
AD9000	AD9430DN-12、AD9430DN-24、AD9431DN-24X

 版权所有 © 华为技术有限公司

AP系列	AP款型
AirEngine系列	所有AirEngine系列AP（RU除外） **说明** AirEngine 8771-X1T不支持FAT模式。
eKitEngine系列	所有eKitEngine系列AP
SOHO系列	所有SOHO系列AP

对于出厂状态的AP，请优先参考**6.2 配置出厂FIT AP一键切换FAT模式示例**完成切换任务。

其他款型请参考**6.4 配置早期款型FIT AP通过FTP切换FAT模式示例**。

如果使用FTP或者TFTP切换FAT模式，本举例同样适用，差异点如下。

- PC上需设置FTP服务端或TFTP服务端软件，不再详述。
- AP上执行模式切换命令时，命令参数有所不同，会在本举例中的切换步骤中进行说明。

组网场景

用户拿到一台新的AP，需要AP独立运行提供Wi-Fi覆盖业务时，要先将AP切换为FAT模式，再通过Web网管向导等方式快速完成业务部署。

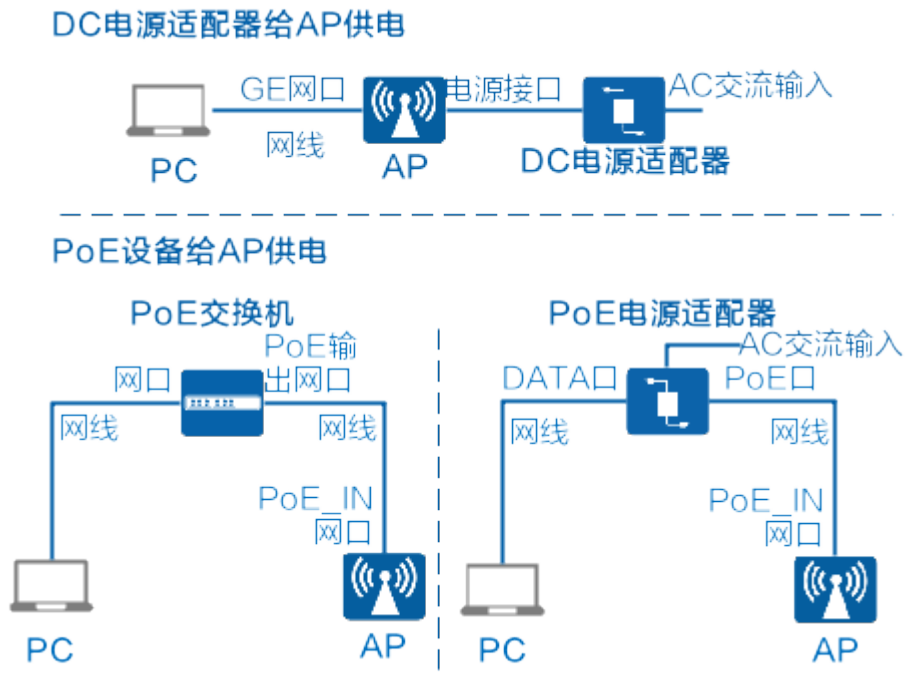
使用网线连接PC和AP，请根据实际情况选择一种方式连线，如**图6-3**所示。

AP支持DC电源供电，且有配套电源适配器时，可将AP和PC用网线直连；否则需要通过PoE给AP供电，PC和AP需要经过PoE设备连接。

PC作为SFTP服务端，需准备好FAT模式的软件包，供AP切换模式时可以通过SFTP获取所需要的文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-3 PC 和 AP 连线图



快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：设置PC的IP地址、Stelnet客户端软件和SFTP服务端软件，下载目标版本的FAT模式软件包放在SFTP服务端，检查网络连通性和AP指示灯状态。
2	查看AP信息：在PC上通过Stelnet方式登录AP，确认AP的版本和工作模式。
3	开始切换：在系统视图下执行模式切换命令**ap-mode-switch fat sftp** *filename server-ip-address user-name password* [*port*]，AP重启。 如果使用FTP或TFTP方式，切换命令如下： • FTP方式：**ap-mode-switch fat ftp** *filename server-ip-address user-name password* [*port*] • TFTP方式：**ap-mode-switch fat tftp** *filename server-ip-address* **说明** 不同的款型和版本对于FTP/SFTP/TFTP方式的支持情况不同（具体的支持情况请参考《FIT AP命令参考》），请结合实际情况选择合适的方式。
4	切换后检查：重新登录AP，检查AP切换后的模式。

配置步骤

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows7 Stelnet客户端软件：PuTTY（第三方软件） SFTP服务端软件
AP	款型：AP4050DN 版本：V200R007C20 默认信息： • IP：169.254.1.1 • Stelnet登录端口号：22 • 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

AP上电，指示灯亮起，启动过程指示灯常亮，持续约2分钟，开始闪烁表示AP启动成功。

登录华为官网技术支持页面（support.huawei.com/e），下载对应AP款型的FAT模式软件包，将文件存放在PC。

设置PC的IP地址为169.254.1.100，掩码255.255.0.0，使PC和AP处于同一网段。

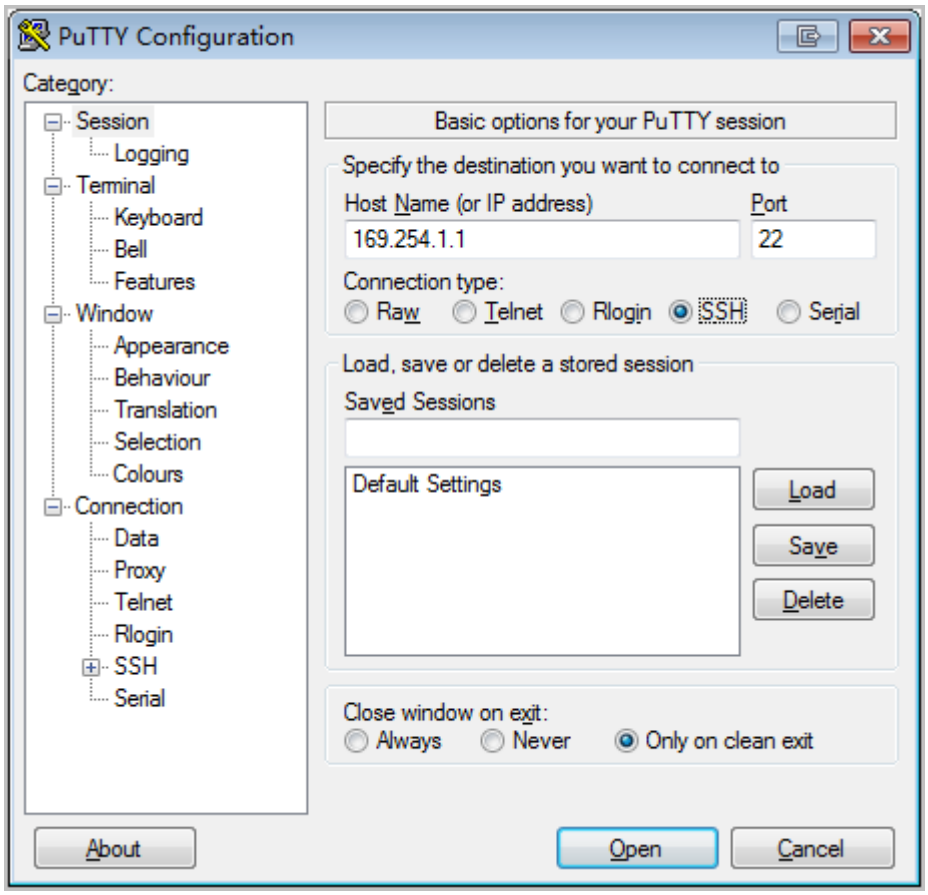
在PC上运行SFTP软件，设置SFTP服务端参数。

- 设置IP地址、端口等信息，用于客户端访问服务端。
- 设置认证方式，客户端访问服务端时需要使用密码认证。
- 选择一个本地目录，为客户端提供文件服务。将下载的软件包放在该目录。
- 添加一个用户，用于验证客户端访问服务端时输入的身份信息是否一致，确保访问安全。
- 开启服务。

步骤2 查看AP信息

在PC上打开PuTTY软件，选择SSH方式，输入AP的IP地址和端口号，单击“Open”。如果出现密钥对信息提示，单击“Yes”。

 版权所有 © 华为技术有限公司



看到如下登录信息表示连接AP成功，输入AP的用户名和密码后，登录成功。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:    //为保障信息安全，实际输入的密码字符不可见

Info: Current mode: Fit (managed by the AC).  //当前是FIT模式
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei>
```

查看AP信息。

```
<Huawei> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP4050DN FIT V200R007C20SPCa00) //款型，模式，版本号
...
```

步骤3 开始切换

开启AP作为SSH客户端的首次认证功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ssh client first-time enable
```

将AP切换为FAT模式，设置目标软件包文件名（含后缀），SFTP服务端IP地址，用户名和密码，等待AP重启完成。重启过程约2分钟。

```
[Huawei] ap-mode-switch fat sftp Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100 admin
YsHsjx_202206
Warning: The system will reboot and start in fat mode of V200R007C20SPCa00. Continue? (y/n)[n]:y
Warning: Do Not Power-off!
.....
End of file.....
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Info: system is rebooting ,please wait...
```

说明

如果通过FTP或TFTP方式切换FAT模式，该切换命令的参数设置示例如下。

- FTP方式：**ap-mode-switch fat** *ftp Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100 admin YsHsjx_202206*
- TFTP方式：**ap-mode-switch fat** *tftp Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100*
- 从V200R019C10版本开始，AP的软件包文件名后缀由.bin改为.cc。

步骤4 切换后检查

再次登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP4050DN FAT V200R007C20SPCa00)
...
```

----结束

常见问题

执行模式切换命令，提示错误信息。

```
[Huawei] ap-mode-switch fat sftp Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100 admin
YsHsjx_202206
Warning: The system will reboot and start in fat mode of V200R007C20SPCa00. Continue? (y/n)[n]:y
Warning: Do Not Power-off!
.
Error: Upgrade failed due to a failure in downloading the version file.
```

该AP未配置过SSH服务端的公钥，首次访问SSH服务端时，认证失败。

此时可以在系统视图下使用命令**ssh client first-time enable**，允许继续访问服务端，后续将保存公钥，并使用公钥认证服务端。

```
[Huawei] ssh client first-time enable
```

6.4 配置早期款型 FIT AP 通过 FTP 切换 FAT 模式示例

适用范围

适用版本：V200R007及之后版本

适用款型：

AP系列	AP款型
AP3000	AP3010DN-V2、AP3030DN
AP4000	AP4030DN、AP4030DN-E、AP4130DN
AP5000	AP5030DN、AP5030DN-S、AP5130DN

早期款型也支持通过TFTP切换FAT模式，本举例同样适用，差异点如下。

- PC上需设置TFTP服务端软件，不再详述。
- AP上执行模式切换命令时，命令参数有所不同，会在本举例中的切换步骤中进行说明。

组网场景

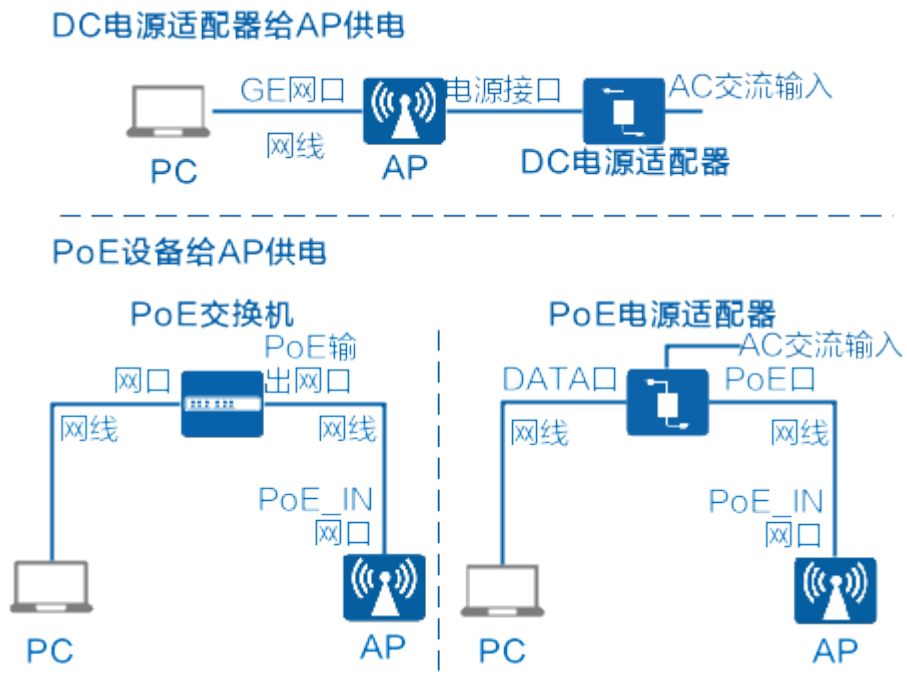
用户拿到一台新的AP，需要AP独立运行提供Wi-Fi覆盖业务时，要先将AP切换为FAT模式，再通过Web网管向导等方式快速完成业务部署。

使用网线连接PC和AP，请根据实际情况选择一种方式连线，如图6-4所示。

AP支持DC电源供电，且有配套电源适配器时，可将AP和PC用网线直连；否则需要通过PoE给AP供电，PC和AP需要经过PoE设备连接。

PC作为FTP服务端，需准备好FAT模式的软件包，供AP切换模式时可以通过FTP获取所需要的文件。

图 6-4 PC 和 AP 连线图



 版权所有 © 华为技术有限公司

快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：设置PC的IP地址、Stelnet客户端软件和FTP服务端软件，下载目标版本的FAT模式软件包放在FTP服务端，检查网络连通性和AP指示灯状态。
2	查看AP信息：在PC上通过Stelnet方式登录AP，确认AP的版本和工作模式。
3	开始切换：在系统视图下按序执行命令。 **ap-mode-switch prepare** //根据AP状态，AP可能需要重启。 **ap-mode-switch check** **ap-mode-switch ftp** *filename server-ip-address user-name password* [*port*] //AP重启。 如果使用TFTP方式，切换命令为**ap-mode-switch tftp** *filename server-ip-address* **说明** 不同的款型和版本对于FTP/SFTP/TFTP方式的支持情况不同（具体的支持情况请参考《FIT AP命令参考》），请结合实际情况选择合适的方式。
4	切换后检查：重新登录AP，检查AP切换后的模式。

配置步骤

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows7 Stelnet客户端软件：PuTTY（第三方软件） FTP服务端软件
AP	款型：AP5030DN 版本：V200R007C20 默认信息： • IP：169.254.1.1 • Stelnet登录端口号：22 • 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

 版权所有 © 华为技术有限公司

AP上电，指示灯亮起，启动过程指示灯常亮，持续约2分钟，开始闪烁表示AP启动成功。

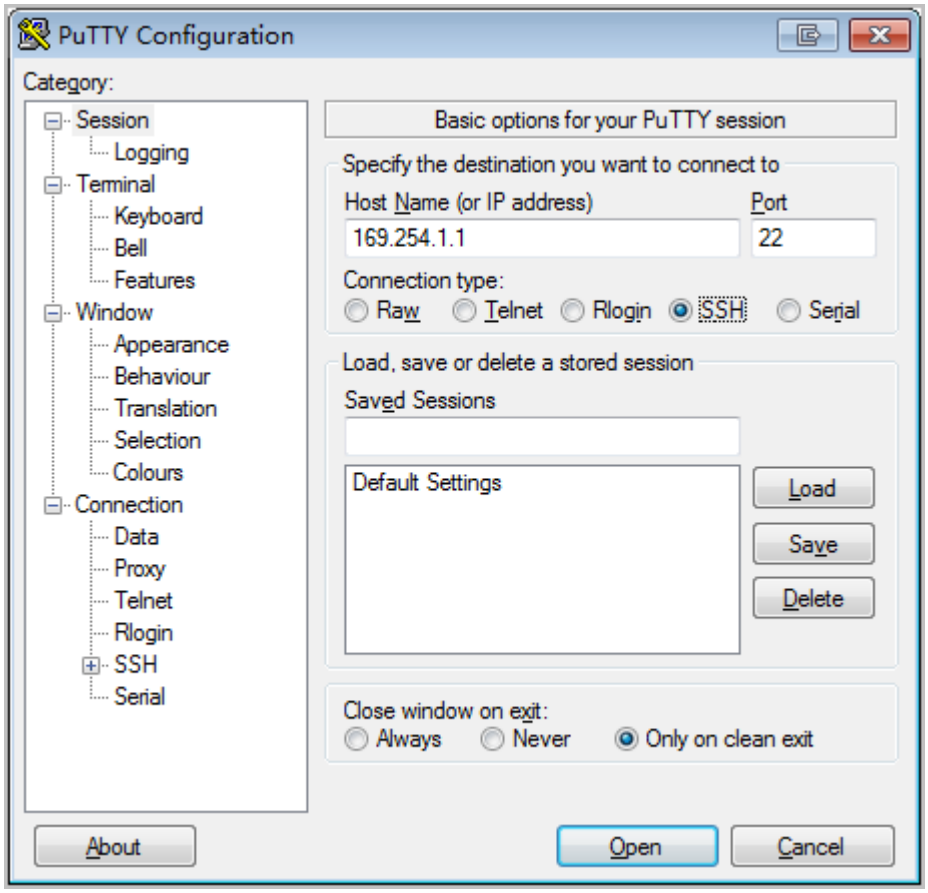
设置PC的IP地址为169.254.1.100，掩码255.255.0.0，使PC和AP处于同一网段。

设置FTP服务端参数。

登录华为官网技术支持页面（support.huawei.com/e），下载对应AP款型的FAT模式软件包，将文件存放在上述目录。

步骤2 查看AP信息

在PC上打开PuTTY软件，选择SSH方式，输入AP的IP地址和端口号，单击“Open”。如果出现密钥对信息提示，单击“Yes”。



看到如下登录信息表示连接AP成功，输入AP的用户名和密码后，登录成功。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:    //为保障信息安全，实际输入的密码字符不可见

Info: Current mode: Fit (managed by the AC).  //当前是FIT模式
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei>
```

查看AP信息。

```
<Huawei> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP5030DN FIT V200R007C20SPCa00)  //款型，模式，版本号
...
```

步骤3 开始切换

切换前准备。

```
[Huawei] ap-mode-switch prepare
Info: Prepare is ok, Use ap-mode-switch command to switch to fat ap.
```

切换前检查。

```
[Huawei] ap-mode-switch check
Info: Ap-mode-switch check ok.
```

将AP切换为FAT模式，设置目标软件包文件名（含后缀），FTP服务端IP地址，用户名和密码，等待AP重启完成。重启过程约2分钟。

```
[Huawei] ap-mode-switch ftp FatAP5X30XN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100 admin
YsHsjx_202206
Warning: Do Not Power-off.....
Info: Upgrade upgrade-assistant-package successfully!
Warning: System will reboot, if you want to switch to upgrade-assistant-package.
 Are you sure to execute these operations ? [Y/N]: y
```

说明

如果通过TFTP方式切换FAT模式，该切换命令的参数设置如下。

ap-mode-switch *tftp FatAP5X30XN_V200R007C20SPCa00.bin 169.254.1.100*

从V200R019C10版本开始，AP的软件包文件名后缀由.bin改为.cc。

步骤4 切换后检查

再次登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP5030DN FAT V200R007C20SPCa00)
...
```

----结束

6.5 配置在线 FIT AP 通过 AC 控制器切换 FAT 模式示例

适用范围

适用于在AC上正常上线的AP。

适用版本：V200R007及之后版本

适用款型：支持FIT和FAT模式的AP款型

AC集中管理AP时，可以在AC上管理AP升级和模式切换，支持处理单个AP，也可以批量处理同款型或同组的AP。本举例以切换单个AP进行说明。

 版权所有 © 华为技术有限公司

组网场景

不用调整已有组网和连线，在当前网络中通过Web网管方式登录AC即可。

快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：下载目标版本的FAT模式软件包，放在登录AC的PC上。
2	查看AP信息：登录AC的Web网管，在“监控 > AP”页面查看要切换模式的AP信息：IP地址，型号，版本。
3	给AP加载软件包：在“维护 > AP维护 > AP升级”页面，选择升级模式，上传已下载的软件包，然后升级单个AP。在“升级状态”页面可以查看进度，等待约2分钟看到升级状态变为成功（需要模式转换）。 **说明** 对于批量切换AP模式，可以在该页面设置AP的款型或组来确定升级范围，选择立即升级或者定时升级。
4	开始切换：在“配置 > AP配置 > AP配置”页面，修改AP模式为**fat**，AP重启。重启过程约2分钟。
5	切换后检查：使用Web网管的命令行控制台，用命令行登录AC，再STelnet到AP，查看AP切换后的模式。

配置步骤

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows7 浏览器：Google Chrome IP：169.254.1.100
AC	款型：AC6605 版本：V200R023C00 管理IP：169.254.1.1 管理员账号：Telnet，Web网管 ● 用户名：admin ● 密码：YsHsjx_202206

设备	描述
AP	款型：AirEngine 8760-X1-PRO 版本：V200R023C00 上线信息： • IP：192.168.10.227 • Stelnet登录端口号：22（默认） • 缺省帐号和密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

登录华为官网技术支持页面（support.huawei.com/e），下载对应AP款型的FAT模式软件包，将文件存放在PC。

步骤2 查看AP信息

在PC的浏览器中输入AC的IP地址，在登录页面输入用户名和密码，登录Web网管。如果遇到安全连接提示，选择继续前往即可。

依次单击“监控 > AP”，在“AP列表”中搜索目标AP，查看AP信息，记录AP的IP地址。AP状态为normal时，才可以继续后续步骤。



步骤3 给AP加载软件包

依次单击“维护 > 设备升级 > AP升级”，单击“AP升级配置”下的“添加升级任务”。

 版权所有 © 华为技术有限公司



在添加升级任务界面，配置各升级参数后，单击“确定”。

单击“AP名称”后的 ... ，在AP列表中选择待切换的AP；单击“选择文件”后的 ... ，上传FAT AP软件包或选择已经上传的FAT AP软件包。



单击下方的“正在升级的AP”页签，可以刷新查看AP的升级进度。升级过程约2分钟。

步骤4 开始切换

进入“AP配置”页面。

 版权所有 © 华为技术有限公司



勾选AP，单击“修改AP配置”，选择“AP模式”为**fat**，单击“确定”，AP重启。重启过程约2分钟。



步骤5 返回AP配置页面后，在AP列表中勾选正在切换模式的AP，单击“删除”，在AC上删除该AP。

当AC和FIT AP均为V200R023C00及之后版本时，若需将FIT AP切换为其他模式，则应在其重启完成前将该AP从AC中删除；否则AP可能遵循防呆机制，仍切回FIT模式上线。

步骤6 切换后检查

登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP5030DN FAT V200R007C20SPCa00)
...
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.6 配置通过 DHCP option 148 切换 AP 模式示例

适用范围

适用于对AP进行批量模式切换的场景。

适用版本：V200R019及之后版本

适用款型：除RU外的所有AP款型

本举例以云AP批量切换为FIT AP进行说明。

配置步骤

步骤1 在给AP分配IP地址的DHCP服务器上配置option 148参数进行模式切换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface vlanif100
[Huawei-Vlanif100] dhcp server option 148 ascii "ap-agilemode=tradition-fit;"
```

ap-agilemode的取值：

- agile-cloud：云模式
- tradition-fit：FIT模式
- tradition：FAT模式

步骤2 （可选）对于FIT和FAT/云不是同一个软件包的AP款型，需要将FIT模式的软件包上传至iMaster NCE-Campus的文件管理服务器，并配置升级任务。

具体操作请参见iMaster NCE-Campus产品文档，这里不再赘述。

步骤3 重启待切换模式的AP，AP会自动切换模式。

选择需要重启的设备，单击“更多操作 > 重启”，此方式适用批量重启多台设备。



步骤4 在iMaster NCE-Campus上删除切换模式的AP。

在主菜单中选择“资源中心 > 设备管理”。

选中需要删除的设备，单击“删除设备”按钮，或者单击设备“操作”列的，对该设备进行删除操作。



步骤5 （可选）在DHCP服务器上配置option 43参数。

确保AP网段和AC的CAPWAP地址互通，如果AP与AC的CAPWAP地址同网段，则无需配置option 43参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface vlanif100
[Huawei-Vlanif100] dhcp server option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
```

步骤6 切换后检查。

登录AC，查看AP信息，AP已工作在FIT模式并已在AC上正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information: nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC          Name   Group    IP            Type              State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0    xxxx-xxxx-xxxx area_1 default  10.23.100.254  AirEnginexxxx     nor   0   4H:49M:21S  -
1    xxxx-xxxx-xxxx area_2 default  10.23.100.253  AirEnginexxxx     nor   0   4H:49M:11S  -
......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

----结束

6.7 配置 FIT AP 通过 Uboot 切换 FAT 模式示例

适用范围

请优先按照前文中介绍的切换方式完成切换任务，如果切换失败了，再考虑通过Uboot方式进行切换。

适用版本：V200R019C10之前的版本

适用款型：支持FIT和FAT模式且具备CONSOLE口的AP款型

组网场景

用户采用前文中介绍的切换方式进行模式切换失败时，可以通过Uboot的方式进行切换。

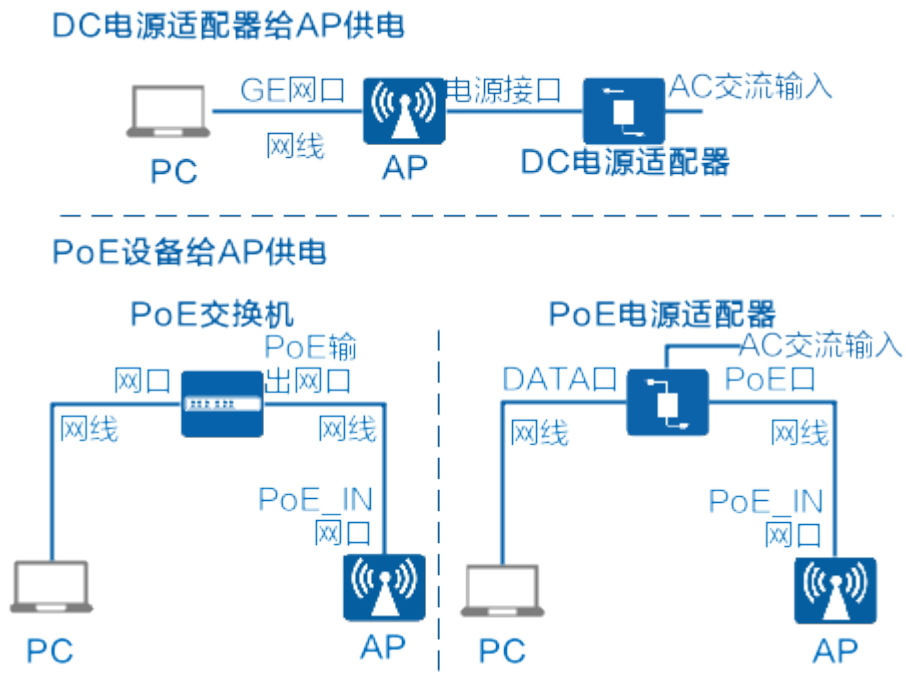
使用网线连接PC和AP，请根据实际情况选择一种方式连线，如图6-5所示。

AP支持DC电源供电，且有配套电源适配器时，将AP和PC用网线直连；否则需要通过PoE给AP供电，PC和AP需要经过PoE设备连接。

PC作为TFTP服务端，需准备好FAT模式的软件包，供AP切换模式时可以通过TFTP获取所需要的文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-5 PC 和 AP 连线图



快速配置

如果您熟悉产品和操作，可查看该内容快速完成任务，无需再浏览后续步骤；如果该内容无法帮助您快速完成任务，请继续查阅后续的详细指导。

步骤	任务
1	环境准备：下载目标版本的FAT模式软件包放在PC上，设置PC的IP地址、配置TFTP工具目录指向升级文件存放目录，检查网络连通性和AP指示灯状态。
2	开始切换：重启AP，进入Uboot命令行视图，配置AP和TFTP服务器的IP地址，执行命令**update system** *filename*，再次重启AP。
3	切换后检查：重新登录AP，检查AP切换后的模式。

配置步骤

步骤1 环境准备

本举例使用如下环境进行说明，实际操作中请根据实际情况替换。

设备	描述
PC	操作系统：Windows7 终端仿真软件：PuTTY（第三方软件） TFTP服务端软件

 版权所有 © 华为技术有限公司

设备	描述
AP	款型：AP4050DN 版本：V200R007C20 默认信息： ● 波特率（B）：9600 ● 数据位（D）：8 ● 奇偶校验（P）：无 ● 停止位（S）：1 ● 数据流控制（F）：无 ● Uboot缺省密码：您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

设置PC的IP地址为192.168.56.1。

设置TFTP服务端参数。

- 在PC上打开TFTP软件，选择一个本地目录，为客户端提供文件服务。

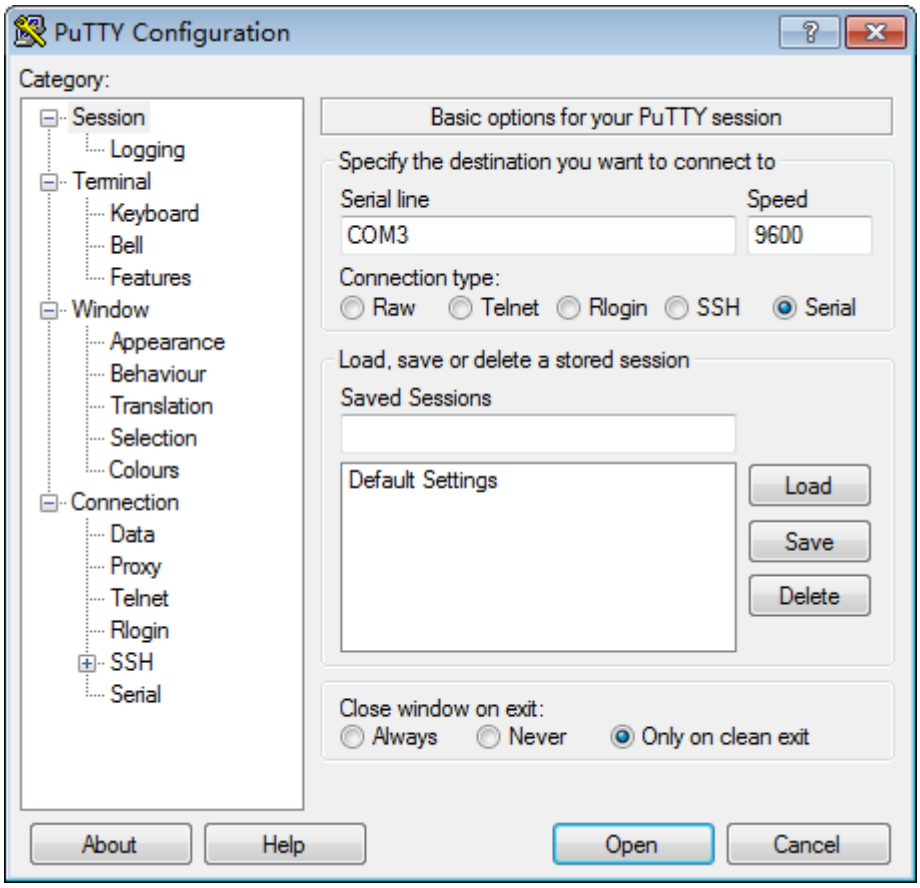
登录华为官网技术支持页面（support.huawei.com/e），下载对应AP款型的FAT模式软件包，将文件存放在上述目录。

步骤2 进入Uboot并配置AP和TFTP服务器的网络互通

连接串口线后，在PC上查看串口使用的COM口。

在PC上打开PuTTY软件，选择Serial方式，输入对应的COM口，单击“Open”。

 版权所有 © 华为技术有限公司



重启AP。

在出现以下信息后3秒内按下**F**键，进入Uboot命令行视图。

```
Press f or F  to stop Auto-Boot in 3 seconds:  3
Password for uboot cmd line :     //输入Uboot密码
ar7240>
```

配置AP和tftp服务器的IP地址，使AP和服务器的IP地址处于同一网段，保证AP能够从tftp服务器获取升级文件。

```
ar7240> setenv ipaddr 192.168.56.2  //AP的IP地址
ar7240> setenv serverip 192.168.56.1   //TFTP服务器的IP地址
ar7240> saveenv
Saving Environment to Flash...
Erasing Flash...Writing to Flash... done
```

步骤3 开始切换

将AP切换为FAT模式，设置目标软件包文件名（含后缀）。

说明

从V200R019C10版本开始，AP的软件包文件名后缀由.bin改为.cc。

```
ar7240> update system Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20.bin
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.56.1; our IP address is 192.168.56.2
Filename 'Fat&CloudAP4050DN_V200R007C20SPCh00.bin'.
Load address: 0x84000000
Loading: ###################################################################
         ###################################################################
         ###################################################################
```

```
        ###################
done
......
......
The current device is a FIT AP, but the upgrade package is for a FAT&CLOUD AP. C
ontinue? [y/n]:y
Warning: Do Not Power-Off!
.....................................................................................
.............Done
Warning: Do Not Power-Off!
...Done
Upgrade nor Boot Successful
Writing Version to Flash...
Set Boot KernelA Address: 0x1c0f000
Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
Warning: The backup software system of the AP supports the fat and cloud modes.
To retain the default mode (fat), please input 'Y' or 'y'. Alternatively, please
 select a mode (fat/cloud):fat      //如果要切换成云模式，请输入cloud
Info: The system will start in default(Fat) mode. Please restart the system.
Upgrade Firmware to A Successful
```

重启AP，重启过程约2分钟。

```
ar7240> reset
Resetting...
```

步骤4 切换后检查

再次登录AP，查看AP信息，已工作在FAT模式。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Info: Current mode: Fat (working independently).
Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio attributes comply
with laws and regulations in different countries. Do you want to change the
country code? [Y/N]:n
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AP4050DN FAT V200R007C20SPCh00)
...
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

7 处理模式切换失败故障

AP胖瘦切换失败的故障处理措施请参见**AP胖瘦切换失败**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8 相关信息：AP 模式切换后如何使用

- FIT模式零配置上线，由AC控制器统一管理和配置AP，保证AC和AP网络互通，建议使用AC的Web网管配置向导部署业务。可参考**演示视频**和**产品文档**。
- FAT模式建议使用AP的Web网管配置向导部署业务。可参考**演示视频**和**产品文档**。
- 云模式零配置上线，由云管理平台统一管理和配置AP，保证云管理平台和AP网络互通，使用云管理平台部署业务。可参考**智简园区网络解决方案**。

 版权所有 © 华为技术有限公司